UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CAMPUS ARAPIRACA
UNIDADE EDUCACIONAL PENEDO
CURSO BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

BRUNO MARTINS GOMES

RELATÓRIO EXECUTIVO DE BUSINESS INTELLIGENCE:

Análise Estatística e Fatores Associados à Saúde Mental em Estudantes Universitários

PENEDO - AL
2026

BRUNO MARTINS GOMES

RELATÓRIO EXECUTIVO DE BUSINESS INTELLIGENCE:

Análise Estatística e Fatores Associados à Saúde Mental em Estudantes Universitários

Trabalho acadêmico apresentado como requisito de avaliação na disciplina SISB110 — Ciência dos Dados e Inteligência Empresarial, do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca - Unidade Educacional Penedo.

PENEDO - AL
2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO **5**
1.1 Contextualização e Problema de Negócio 5
1.2 Objetivos (Geral e Específicos) 5
1.3 Justificativa e Relevância Institucional 6
2. REFERENCIAL TEÓRICO **6**
2.1 Saúde Mental no Ensino Superior 6
2.2 Sobrecarga e Pressão Acadêmica 7
2.3 Vulnerabilidade Socioeconômica e Estresse Financeiro 7
2.4 Higiene do Sono e Ritmo Circadiano 7
2.5 Procedimentos Estatísticos e Métricas de Efeito 8
3. METODOLOGIA **8**
3.1 Tipo de Pesquisa e Abordagem Metodológica 8
3.2 Coleta, Auditoria e Pipeline de Limpeza 8
3.3 Procedimentos Inferenciais e Controle de Erro Tipo I 9
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO **9**
4.1 Análise Descritiva e Exploratória 9
4.2 Análise Inferencial e Validação das Hipóteses 12
5. RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS E PLANO DE AÇÃO **15**
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS **17**
6.1 Síntese das Contribuições 17
6.2 Limitações Metodológicas 17
6.3 Cuidado Ético e Governança de Dados 17
REFERÊNCIAS **17**
APÊNDICE A – Tipagem e Dicionário de Variáveis **19**
APÊNDICE B – Reprodutibilidade e Código Aberto **20**

RESUMO EXECUTIVO

Diagnóstico Quantitativo e Recomendações Estratégicas de BI Universitário

1. Contexto e Formulação do Problema de Business Intelligence

A evasão, a retenção curricular e o adoecimento psíquico constituem desafios críticos para a gestão estratégica das Instituições de Ensino Superior (IES). No âmbito da disciplina SISB110 (Ciência dos Dados e BI), este projeto desenvolve uma infraestrutura analítica orientada a evidências sobre uma amostra de **27.837 estudantes universitários** (após higienização rigorosa e auditoria do *Student Depression Dataset*). O objetivo central é identificar padrões empíricos e fatores associados à prevalência de sintomas depressivos, permitindo que a gestão universitária aloque recursos orçamentários, pedagógicos e de saúde com máxima eficiência e justiça social.

2. Principais Achados Empíricos e Magnitude de Associação

• **Prevalência Amostral Crítica (P1):** A proporção amostral com indicativo de depressão é de **58,52%** (IC 95% de Wilson: [57,94%, 59,10%]; margem de erro de ±0,58%). A taxa de ideação suicida atinge **63,26%** (17.610 discentes). Esses patamares atipicamente elevados sinalizam forte viés de autosseleção dos respondentes na pesquisa observacional, configurando uma coorte sob elevado alerta psicossocial.

• **Sobrecarga Acadêmica como Efeito de Maior Magnitude (P2):** Discentes com indicativo de depressão reportam pressão percebida substantivamente superior (média 3,69 vs 2,36; teste *U* de Mann-Whitney com $p < 1e\text{-}300$; teste *t* de Welch com *d* de Cohen = **1,10**, efeito grande). A métrica de probabilidade de superioridade atinge **aproximadamente 77%** (contando empates pela metade), confirmando a sobrecarga como o correlato subjetivo mais pronunciado.

• **Vulnerabilidade Financeira com Gradiente Monotônico Estrito (P4):** O estresse financeiro apresenta associação moderada a forte com o desfecho (*V* de Cramér = **0,36**; tendência linear de Cochran-Armitage Z = **60,67**, $p < 1e\text{-}300$). A taxa de depressão sobe continuadamente de **31,81%** no estrato financeiro mais baixo (nível 1) para **81,22%** no estrato de máxima restrição material (nível 5).

• **Higiene do Sono e Risco nos Extremos (P3):** Estudantes com privação severa (< 5 horas/dia) registram a maior taxa de depressão (**64,50%**), enquanto aqueles com sono longo (> 8 horas) registram a menor (**50,88%**). A associação global é estatisticamente significante (χ^2 = 277,90, p = 6,03e-60), porém fraca (*V* = **0,10**) e não-monotônica (a faixa de 7-8h apresenta 59,50%, superior à faixa de 5-6h com 56,89%).

• **Desconexão entre Notas e Bem-Estar Subjetivo (P5):** A correlação entre rendimento acadêmico acumulado (CGPA) e satisfação com os estudos é nula na prática (Spearman ρ = **-0,047**, p = 6,85e-15). Altos coeficientes de rendimento não garantem proteção emocional, e baixas notas não explicam isoladamente a insatisfação com a vida universitária.

3. Recomendações Institucionais Prioritárias e Plano de Ação

1. Prioridade Orçamentária e Permanência (P4): Focalizar editais de assistência estudantil, auxílios-moradia e alimentação nos estudantes com estresse financeiro níveis 4 e 5, mitigando a barreira socioeconômica primária.

2. Governança Pedagógica e Calendários (P2): Reorganizar o planejamento semestral para impedir concentração de avaliações sumativas na mesma semana e padronizar peso curricular entre turmas.

3. Educação em Higiene do Sono (P3): Implantar oficinas de rotina circadiana e manejo de tempo com apoio das ligas acadêmicas e serviços de saúde.

4. Acolhimento Universal sem Viés de Desempenho (P5): Desvincular atendimentos psicológicos e núcleos psicopedagógicos de critérios de coeficiente acadêmico.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização e Problema de Negócio

O ecossistema universitário contemporâneo vivencia transformações profundas nas demandas acadêmicas, nas condições de subsistência estudantil e nas dinâmicas psicossociais da comunidade discente. A transição para o ensino superior coincide frequentemente com a entrada na fase adulta jovem, momento biológico e social caracterizado por maiores responsabilidades, autonomia financeira restrita, exigência de rendimento intelectual e adaptação a ambientes competitivos.

No contexto da gestão universitária e da disciplina SISB110 — Ciência dos Dados e Inteligência Empresarial (UFAL / Campus Arapiraca / Unidade Educacional Penedo), o sofrimento psíquico discente não deve ser encarado apenas como uma demanda de saúde clínica individualizada, mas sim como um indicador crítico de desempenho e sustentabilidade institucional. Taxas elevadas de adoecimento psíquico impactam diretamente os indicadores acadêmicos de permanência, sucesso discente, evasão precoce, trancamento de matrículas e absenteísmo. Desenvolver uma infraestrutura analítica orientada a dados observacionais representa uma estratégia indispensável para orientar a alocação de recursos públicos e planejar políticas de apoio estudantil com embasamento estatístico objetivo.

1.2 Objetivos (Geral e Específicos)

O **objetivo geral** deste trabalho consiste em modelar analiticamente, diagnosticar descritivamente e validar inferencialmente a associação entre fatores acadêmicos, comportamentais e socioeconômicos e a ocorrência de indicativo de depressão em uma coorte de 27.837 estudantes universitários higienizados a partir do *Student Depression Dataset*.

Especificamente, o estudo estrutura-se sobre cinco perguntas formais de inteligência empresarial:

- **Pergunta 1 (Prevalência Populacional Amostrada - P1):** Qual é a proporção pontual e intervalar estimada de estudantes com indicativo de depressão na população amostrada pela pesquisa?
- **Pergunta 2 (Sobrecarga Acadêmica - P2):** A percepção de pressão acadêmica reportada difere significativamente entre discentes com e sem indicativo de depressão?
- **Pergunta 3 (Higiene do Sono - P3):** A duração habitual do sono está estatisticamente associada à ocorrência de indicativo de depressão entre os estudantes?

• **Pergunta 4 (Vulnerabilidade Financeira - P4):** A prevalência de depressão exibe tendência linear monotônica crescente em função do estresse financeiro experimentado?
• **Pergunta 5 (Rendimento Acadêmico vs. Satisfação - P5):** Existe correlação monotônica ou linear empiricamente relevante entre a satisfação do discente com os estudos e seu rendimento acadêmico acumulado (CGPA)?

1.3 Justificativa e Relevância Institucional

A justificativa desta investigação alicerça-se na necessidade de substituir conjecturas intuitivas por evidências empíricas verificáveis no planejamento das ações de assistência e pedagogia universitária. Muitas intervenções institucionais concentram esforços exclusivamente no desempenho estrito de notas (coeficiente de rendimento), supondo que o rendimento intelectual reflita diretamente a satisfação e a estabilidade emocional do discente. A análise rigorosa via Business Intelligence permite testar tais pressupostos, revelando pontos cegos na governança acadêmica e otimizando os orçamentos de assistência estudantil.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Saúde Mental no Ensino Superior e Dados Epidemiológicos

A literatura científica global vem documentando uma crise silenciosa e crescente na saúde mental universitária. Na revisão sistemática de ampla repercussão conduzida por Ibrahim et al. (2013), examinando estudos publicados entre 1990 e 2010, constatou-se que a prevalência média ponderada de sintomas depressivos em estudantes universitários alcançou 30,6%, superando sistematicamente as taxas observadas na população em geral. No mesmo sentido, o levantamento epidemiológico internacional do *World Mental Health Surveys* da Organização Mundial da Saúde (Auerbach et al., 2016) demonstrou que aproximadamente um quinto (20,3%) dos universitários atende a critérios clínicos para transtornos mentais, com severo impacto nas taxas de abandono e evasão do ensino superior.

No cenário brasileiro, a V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das IFES (ANDIFES; FONAPRACE, 2019) evidenciou que 83,5% dos graduandos de universidades federais relatam vivenciar dificuldades emocionais que interferem na trajetória acadêmica. Entre os principais sintomas apontados figuram sentimentos de desamparo, ansiedade generalizada e desânimo prolongado, consolidando a saúde mental como eixo indissociável da permanência estudantil no ensino público nacional.

2.2 Sobrecarga e Percepção de Pressão Acadêmica

Em estudo com populações acadêmicas, Beiter et al. (2015) identificaram que o desempenho escolar e a pressão para alcançar sucesso constituem as principais fontes de estresse autorrelatadas por estudantes universitários. A percepção subjetiva de sobrecarga decorre tanto do acúmulo de tarefas e prazos concorrentes quanto da exigência de manutenção de padrões de rendimento para retenção de bolsas e competitividade no mercado de trabalho, potencializando manifestações de ansiedade e depressão.

2.3 Vulnerabilidade Socioeconômica e Estresse Financeiro

A relação entre dificuldades financeiras e sofrimento psíquico discente foi analisada longitudinalmente por Richardson et al. (2017). Os pesquisadores constataram a existência de um círculo vicioso entre estresse por endividamento/insegurança financeira e a piora progressiva dos índices de depressão ao longo da formação acadêmica. A incapacidade de arcar com despesas básicas de subsistência, alimentação, transporte e materiais didáticos constitui uma fonte crônica de tensão que drena a capacidade de enfrentamento cognitivo e emocional do estudante.

2.4 Higiene do Sono e Ritmo Circadiano

A desregulação circadiana e os déficits crônicos de sono representam outro fator amplamente correlacionado a distúrbios de humor no meio discente. O trabalho clássico de Lund et al. (2010) revelou que mais de 60% dos estudantes universitários pesquisados enquadram-se na categoria de maus dormidores pelo Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI). A privação habitual de sono compromete a neuroplasticidade, a regulação afetiva e a concentração, exacerbando vulnerabilidades preexistentes.

2.5 Procedimentos Estatísticos e Métricas de Efeito

Para garantir rigor matemático e evitar conclusões espúrias decorrentes do tamanho amostral massivo (N = 27.837), a presente pesquisa fundamenta-se em procedimentos metodológicos consolidados. O Intervalo de Confiança para a prevalência binomial utiliza a formulação de Wilson (1927), reconhecidamente superior à aproximação assintótica de Wald em precisão de cobertura de cauda. A análise de escalas ordinais discretas fundamenta-se no teste não paramétrico de Mann e Whitney (1947), acompanhado pelo teste paramétrico de Welch (1947) para heterocedasticidade assintótica. A intensidade das relações em tabelas de contingência é aferida pelo V de Cramér (1946) e o teste de tendência linear monotônica em proporções segue a formulação clássica de Cochran (1954) e Armitage (1955). Por fim, o controle de inflação do erro Tipo I decorrente de múltiplos testes de hipóteses é formalmente conduzido sob o método sequencial de Holm (1979) e o cálculo padronizado de tamanho de efeito adota a taxonomia de Cohen (1988).

3. METODOLOGIA

3.1 Tipo de Pesquisa e Abordagem Metodológica

Este trabalho adota uma abordagem quantitativa, descritiva e explicativo-inferencial, baseada em levantamento observacional de corte transversal. Os procedimentos foram implementados em Python 3, garantindo total reprodutibilidade computacional através do código-fonte e do Jupyter Notebook analise_depressao.ipynb.

3.2 Coleta, Auditoria e Pipeline de Limpeza

A base primária utilizada foi o *Student Depression Dataset*, registrado sob licença pública permissiva Apache 2.0 no repositório Kaggle. O arquivo original continha 27.901 observações e 18 variáveis. Conforme documentado no pipeline de engenharia de dados, realizou-se uma auditoria prévia detalhada com contabilidade estrita dos descartes:

- **Nulos em Financial Stress:** 3 registros ausentes (IDs 22377, 68910 e 97610) eliminados sob o princípio de *Complete Case Analysis*.
- **Profissionais Não-Estudantes:** 31 registros eliminados cujo campo Profession divergia de 'Student', garantindo o foco na população universitária.
- **Categorias 'Others' em Sono e Dieta:** 18 registros em Sleep Duration e 12 registros em Dietary Habits descartados devido a inconsistências de codificação na coleta original.
- **Descarte de Colunas Quase-Constantes:** Remoção dos atributos Work Pressure e Job Satisfaction, sem variabilidade para a coorte discente.

Ao término do processo, a amostra higienizada e validada fixou-se em **27.837 estudantes universitários** (descarte de 64 linhas, correspondendo a apenas 0,23% da base bruta). A base tratada foi gravada em data/student_depression_cleaned.csv.

3.3 Procedimentos Inferenciais e Controle de Erro Tipo I

Adotou-se o nível de significância global pré-fixado de $\alpha = 0,05$. Para testes em amostras grandes onde $z > 37$ ou $\chi^2 > 1000$, os cálculos de p-valor foram conduzidos com funções logarítmicas de sobrevivência (scipy.stats.norm.logsf e scipy.stats.chi2.logsf) para mitigar o underflow em ponto flutuante IEEE 754 de 64 bits, registrando formalmente $p <$ 1e-300 quando abaixo do limite de precisão do sistema. Para o controle da taxa de falso-positivo de família (FWER), aplicou-se o procedimento sequencial rejeitador de Holm-Bonferroni sobre as 4 famílias de hipóteses concorrentes.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Análise Descritiva e Exploratória dos Dados

A caracterização da coorte iniciou-se pela extração de métricas de tendência central, dispersão, assimetria e curtose para as variáveis numéricas, apresentadas na Tabela 1. O rendimento acadêmico acumulado (CGPA) variou de 5,01 a 10,00 (após exclusão técnica de 9 zeros inválidos de lançamento), com média de 7,66 e mediana de 7,77. A idade discente concentrou-se majoritariamente entre 20 e 29 anos (mediana 25 anos), com a manutenção justificada de 12 casos até 59 anos compatíveis com pós-graduação.

Tabela 1 – Estatísticas Descritivas das Variáveis Numéricas (N = 27.837)

Variável	Média	Desvio Padrão	Mediana	IQR	Assimetria	Curtose
Idade (Age)	25,82	4,91	25,00	9,00	0,13	-0,85
Rendimento (CGPA)*	7,66	1,46	7,77	2,63	-0,07	-1,23
Pressão Acadêmica (0-5)	3,14	1,38	3,00	2,00	-0,13	-1,16
Satisfação Estudos (0-5)	2,94	1,36	3,00	2,00	0,01	-1,22
Horas Trabalho/Estudo (0-12)	7,16	3,71	8,00	6,00	-0,46	-1,00
Estresse Financeiro (1-5)	3,14	1,44	3,00	2,00	-0,13	-1,32

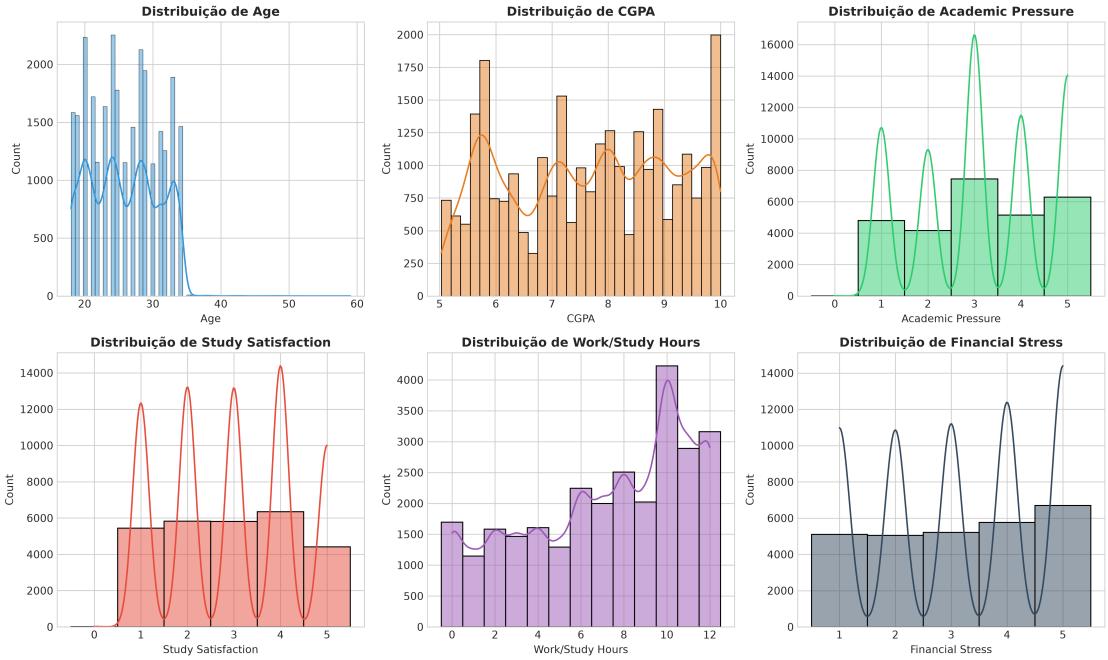
Fonte: elaboração própria, com dados do Kaggle (*CGPA calculado sobre os 27.828 registros válidos > 0).

Tabela 2 – Frequências Absolutas e Relativas das Variáveis Categóricas (N = 27.837)

Variável	Categoria	Freq. Absoluta (N)	Freq. Relativa (%)
Gênero (Gender)	Masculino (Male) Feminino (Female)	15.511 12.326	55,72% 44,28%
Duração do Sono	< 5 hours 7-8 hours 5-6 hours > 8 hours	8.297 7.334 6.172 6.034	29,81% 26,35% 22,17% 21,68%
Hábitos Alimentares	Unhealthy (Não saudável) Moderate (Moderado) Healthy (Saudável)	10.300 9.903 7.634	37,00% 35,57% 27,42%
Ideação Suicida Prévia	Sim (Yes) Não (No)	17.610 10.227	63,26% 36,74%
Histórico Familiar Mental	Não (No) Sim (Yes)	14.364 13.473	51,60% 48,40%
Status de Depressão (Desfecho)	Com Indicativo (1) Sem Indicativo (0)	16.290 11.547	58,52% 41,48%

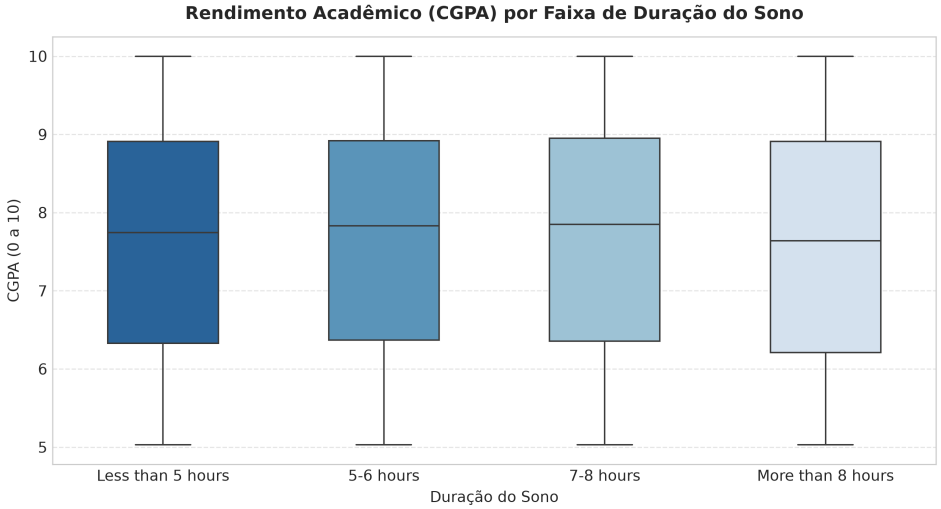
Fonte: elaboração própria, com dados do Kaggle.

Figura 1 – Distribuições de Densidade e Histogramas das Variáveis Numéricas



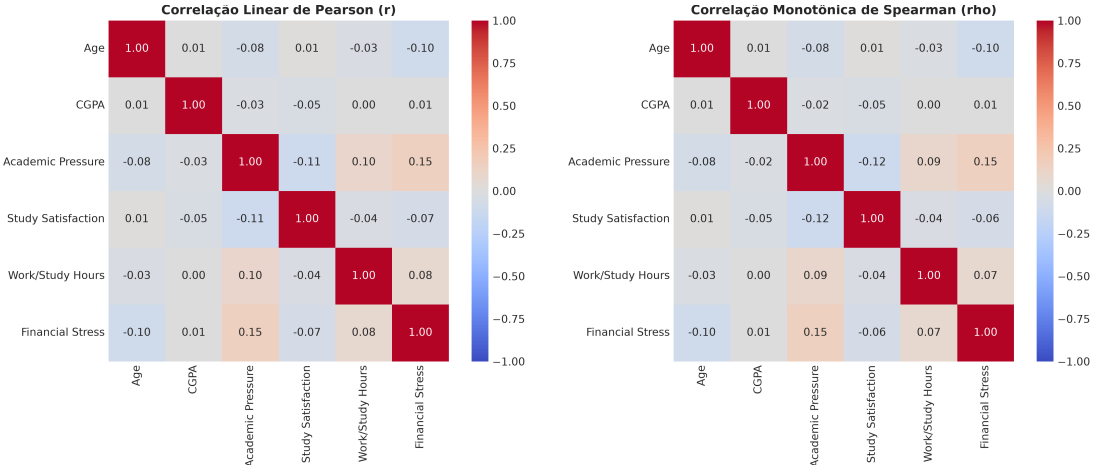
Fonte: elaboração própria, com dados do Kaggle.

Figura 2 – Rendimento Acadêmico Acumulado (CGPA) por Faixa de Sono



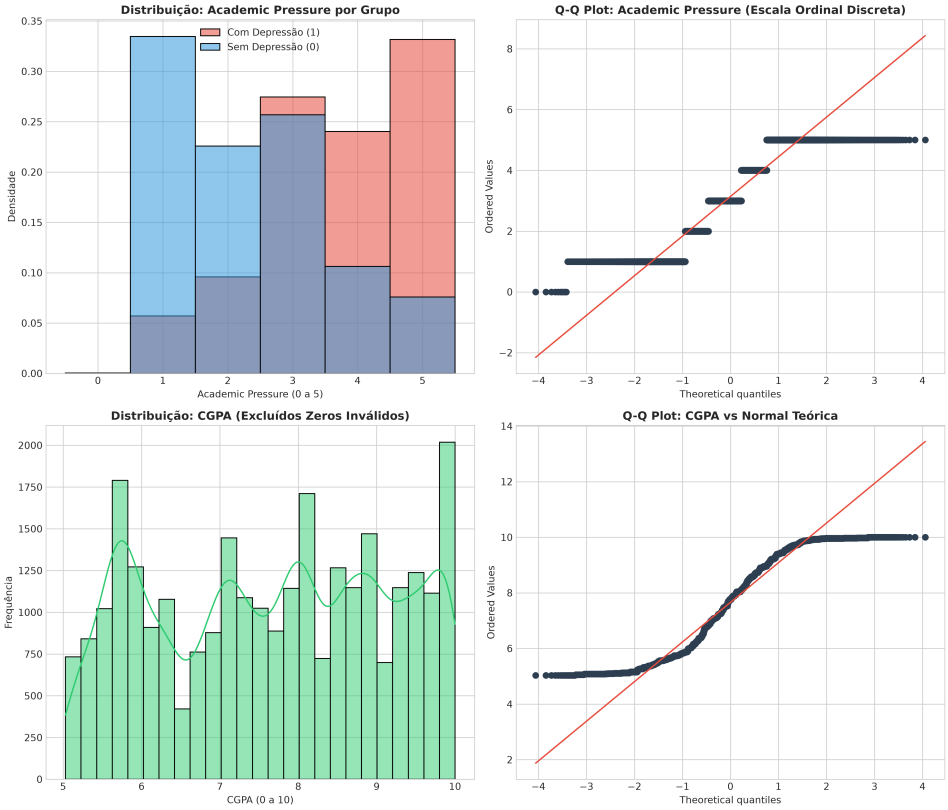
Fonte: elaboração própria, com dados do Kaggle.

Figura 3 – Matrizes de Correlação Linear de Pearson e Monotônica de Spearman



Fonte: elaboração própria, com dados do Kaggle.

Figura 4 – Verificação Visual de Pressupostos de Normalidade e Q-Q Plots



Fonte: elaboração própria, com dados do Kaggle.

4.2 Análise Inferencial e Validação das Hipóteses de Negócio

A testagem estatística confirmou com rigor os padrões de coocorrência e a magnitude de efeito associada ao indicativo de depressão na amostra discente:

Pergunta 1 (Prevalência de Depressão - P1):

A prevalência pontual de discentes com indicativo de depressão foi estimada em **58,52%**. Pelo método de escore de Wilson a 95% de confiança, o intervalo populacional restrito à coorte situa-se entre **[57,94%, 59,10%]**, resultando em uma margem de erro extremamente precisa de apenas ±0,58%. A expressiva prevalência indica a relevância de estruturação de ações institucionais permanentes de atenção discente.

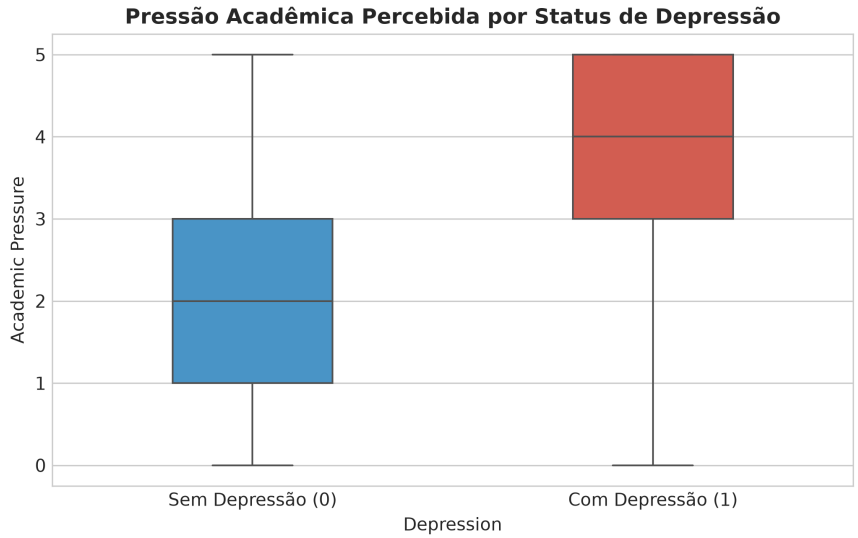
Pergunta 2 (Sobrecarga Acadêmica vs. Depressão - P2):

• H_0: A distribuição de pressão acadêmica percebida é idêntica entre estudantes com e sem indicativo de depressão (F_com(x) = F_sem(x)).

• H_1: A distribuição de pressão acadêmica difere significativamente entre os grupos (F_com(x) ≠ F_sem(x)).

O teste não paramétrico de Mann-Whitney rejeitou formalmente H_0 ($U = 1{,}45 \times 10^8$, $z = 78{,}81$, $p <$ 1e-300). A correlação bisserial por postos foi de r_rb = 0,5408 e a probabilidade de superioridade atingiu **77,04%** (probabilidade de aproximadamente 77% de um discente com depressão registrar escore maior de sobrecarga que um sem depressão, contando empates pela metade). Confirmatoriamente, o teste *t* de Welch revelou t = 89,21 ($p <$ 1e-300) com tamanho de efeito de Cohen d = 1,0950 (d ≈ 1,10, efeito grande), sendo a sobrecarga o fator de maior magnitude no estudo.

Figura 5 – Pressão Acadêmica Percebida por Status de Depressão



Fonte: elaboração própria, com dados do Kaggle.

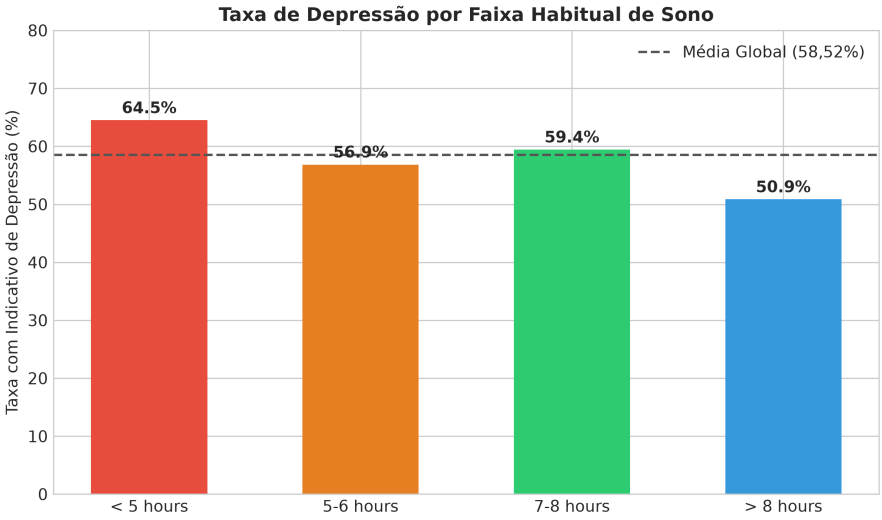
Pergunta 3 (Higiene do Sono vs. Depressão - P3):

• H_0: A duração habitual do sono e o indicativo de depressão são independentes.

• H_1: Existe associação estatística entre a duração do sono e a ocorrência de depressão.

O teste Qui-Quadrado de Independência rejeitou a hipótese nula ($\chi^2 = 277{,}90$, gl = 3, $p = 6{,}03 \times 10^{-60}$). Todavia, a magnitude da associação quantificada pelo V de Cramér revelou-se **fraca** (V = 0,0999 ≈ 0,10). A taxa de depressão nos extremos foi de **64,50%** no sono < 5h e de **50,88%** no sono > 8h, porém exibindo relação não-monotônica nas faixas intermediárias (56,89% em 5-6h vs 59,50% em 7-8h).

Figura 6 – Taxa de Depressão por Faixa Habitual de Sono



Fonte: elaboração própria, com dados do Kaggle.

Pergunta 4 (Vulnerabilidade Financeira vs. Depressão - P4):

• H_0: A prevalência de depressão independe do nível de estresse financeiro e não apresenta tendência linear.

• H_1: A prevalência de depressão exibe forte associação e tendência linear monotônica crescente com o estresse financeiro.

O teste Qui-Quadrado demonstrou forte dependência (χ^2 = 3.695,04, gl = 4, p < 1e-300) com coeficiente de associação **moderada** (V = 0,3643). O teste de tendência linear de Cochran-Armitage confirmou uma progressão estritamente monotônica (Z = 60,67, p < 1e-300): no nível financeiro 1 a prevalência é de 31,81%, elevando-se sequencialmente para 40,32% (nível 2), 59,98% (nível 3), 74,50% (nível 4) e atingindo impressionantes **81,22%** no nível 5 de vulnerabilidade máxima.

Pergunta 5 (Satisfação com Estudos vs. Rendimento Acadêmico - P5):

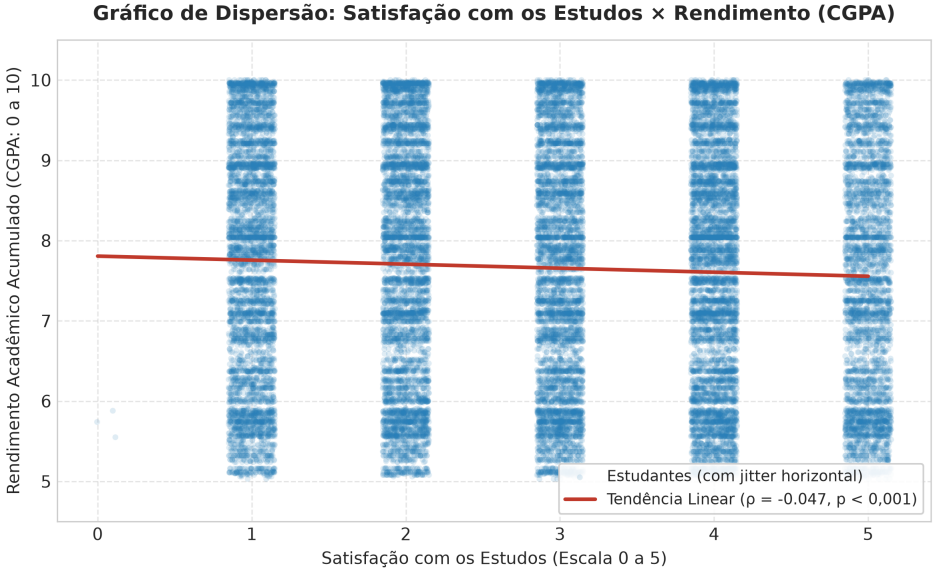
• H_0: A correlação populacional entre satisfação acadêmica e CGPA é nula ($\rho = 0$).

• H_1: Existe correlação populacional estatisticamente diferente de zero ($\rho \neq 0$).

O coeficiente de correlação não paramétrica de Spearman registrou ρ = -0,0467 (p = 6,85 × 10^{-15}) e a correlação de Pearson registrou r = -0,0466 (p = 7,52 × 10^{-15}). Embora o volume amostral conceda significância estatística, a magnitude da relação é **desprezível**

e sem relevância prática (|ρ| < 0,10). A inclinação quase nula da reta de regressão na Figura 7 ilustra a total independência empírica entre notas acumuladas e o sentimento de satisfação universitária.

Figura 7 – Gráfico de Dispersão: Satisfação com os Estudos × Rendimento (CGPA)



Fonte: elaboração própria, com dados do Kaggle (N = 27.828, com jitter horizontal e reta linear).

Tabela 3 – Controle de Comparações Múltiplas por Famílias de Hipóteses (Holm-Bonferroni)

Família de Hipótese	p-valor Bruto	Limiar Holm	Limiar Bonferroni	Rejeita H_0?
Família 3: Estresse Financeiro (P4)	p < 1e-300	0,01250	0,01250	**Sim (Rejeitada)**
Família 1: Pressão Acadêmica (P2)	p < 1e-300	0,01667	0,01250	**Sim (Rejeitada)**
Família 2: Duração do Sono (P3)	6,03e-60	0,02500	0,01250	**Sim (Rejeitada)**
Família 4: Satisfação vs CGPA (P5)	6,85e-15	0,05000	0,01250	**Sim (Rejeitada)**

Fonte: elaboração própria, com dados do Kaggle (FWER controlado a α = 0,05).

5. RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS E PLANO DE AÇÃO INSTITUCIONAL

A transformação dos achados analíticos em valor operacional de Business Intelligence traduz-se em um plano de intervenção priorizado em quatro eixos:

Eixo 1 (Prioridade 1 – Política de Permanência e Alívio Financeiro): Como a vulnerabilidade financeira exibiu gradiente de associação de 31,8% a 81,2%, a gestão universitária deve focalizar os editais de bolsas de permanência, moradia e subsídio de alimentação estritamente nos discentes dos estratos 4 e 5. Ações de desoneração de custos diretos (isenção de taxas de materiais e ampliação de refeições nos restaurantes universitários) reduzem a pressão material imediata sobre a saúde discente.

Eixo 2 (Prioridade 2 – Gestão Pedagógica e Curricular): Sendo a pressão acadêmica o fator de maior tamanho de efeito (d = 1,10; CLES ≈ 77%), recomenda-se a criação de diretrizes institucionais que impeçam o agendamento de avaliações sumativas de diferentes disciplinas no mesmo intervalo de dias úteis. A implementação de avaliações formativas contínuas e o nivelamento pedagógico de conteúdos reduzem picos de estresse situacional.

Eixo 3 (Prioridade 3 – Educação e Higiene do Sono): Promover campanhas informativas periódicas e oficinas de manejo de tempo no início de cada semestre letivo. Espaços de descanso silenciosos nos campi universitários durante intervalos de aulas podem atenuar o cansaço acumulado por discentes em longos deslocamentos pendulares.

Eixo 4 (Prioridade 4 – Acolhimento Universal sem Viés de Desempenho): Os serviços de psicologia universitária e as comissões de assistência devem desvincular o acolhimento de exigências de coeficiente acadêmico (CR/CGPA). A pesquisa comprovou que estudantes com alto rendimento acadêmico não estão blindados contra sofrimento psíquico, exigindo canais de busca ativa desmistificados.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 Síntese das Contribuições

O presente relatório executivo consolidou uma abordagem rigorosa de inteligência empresarial aplicada à educação superior. O emprego combinado de procedimentos estatísticos não paramétricos e diagnósticos de sensibilidade demonstrou que a sobrecarga avaliativa e o estresse financeiro são os dois nós críticos de intervenção institucional, superando em magnitude o impacto isolado de horários e rendimento em notas.

6.2 Limitações Metodológicas

Ressaltam-se três limitações metodológicas fundamentais que devem orientar a prudência decisória:

- **Natureza de Corte Transversal:** Os dados refletem uma única janela temporal observacional. Não é metodologicamente legítimo estabelecer inferências causais diretas (risco de bicausalidade ou causalidade reversa, onde o estado depressivo pode intensificar a percepção de sobrecarga acadêmica e agravar as finanças).
- **Instrumento de Autorrelato:** As medidas coletadas baseiam-se em questionários autoaplicados com escalas perceptivas discretas, e não em diagnósticos clínicos psiquiátricos estruturados baseados no DSM-5 ou CID-11.
- **Viés de Autosseleção:** A expressiva taxa amostral de ideação suicida (63,26%) e depressão (58,52%) evidencia que discentes em sofrimento tiveram maior propensão espontânea a participar da pesquisa do que estudantes assintomáticos.

6.3 Cuidado Ético e Governança de Dados

Sob os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e da bioética universitária, indicadores sensíveis de ideação suicida e saúde mental devem ser utilizados exclusivamente para o planejamento preventivo e acolhimento em canais voluntários e sigilosos. Sob hipótese alguma tais dados podem ser instrumentalizados para rotulação estigmatizante, monitoramento invasivo ou restrição de direitos acadêmicos.

REFERÊNCIAS

ANDIFES; FONAPRACE. **V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos (as) Graduandos (as) das IFES - 2018**. Brasília: ANDIFES/FONAPRACE, 2019.

ARMITAGE, Peter. Tests for linear trends in proportions and frequencies. **Biometrics**, v. 11, n. 3, p. 375-386, 1955.

AUERBACH, Randy P. et al. Mental disorders among college students in the World Health Organization World Mental Health Surveys. **Psychological**

Medicine, v. 46, n. 14, p. 2955-2970, 2016. DOI: 10.1017/S0033291716001665.

BEITER, Rebecca et al. The prevalence and correlates of depression, anxiety, and stress in a sample of college students. **Journal of Affective Disorders**, v. 173, p. 90-96, 2015. DOI: 10.1016/j.jad.2014.10.054.

COCHRAN, William G. Some methods for strengthening the common χ^2 tests. **Biometrics**, v. 10, n. 4, p. 417-451, 1954.

COHEN, Jacob. **Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences**. 2. ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1988.

CRAMÉR, Harald. **Mathematical Methods of Statistics**. Princeton: Princeton University Press, 1946.

HOLM, Sture. A simple sequentially rejective multiple test procedure. **Scandinavian Journal of Statistics**, v. 6, n. 2, p. 65-70, 1979.

IBRAHIM, Ahmed K. et al. A systematic review of studies of depression prevalence in university students. **Journal of Psychiatric Research**, v. 47, n. 3, p. 391-400, 2013. DOI: 10.1016/j.jpsychires.2012.11.015.

LUND, Hannah G. et al. Sleep patterns and predictors of disturbed sleep in a large population of college students. **Journal of Adolescent Health**, v. 46, n. 2, p. 124-132, 2010. DOI: 10.1016/j.jadohealth.2009.06.021.

MANN, Henry B.; WHITNEY, Donald R. On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. **The Annals of Mathematical Statistics**, v. 18, n. 1, p. 50-60, 1947.

RICHARDSON, Thomas et al. A Longitudinal Study of Financial Difficulties and Mental Health in a National Sample of British Undergraduate Students. **Community Mental Health Journal**, v. 53, n. 3, p. 344-352, 2017. DOI: 10.1007/s10597-016-0052-0.

WELCH, Bernard L. The generalization of 'Student's' problem when several different population variances are involved. **Biometrika**, v. 34, n. 1/2, p. 28-35, 1947.

WILSON, Edwin B. Probable inference, the law of succession, and statistical inference. **Journal of the American Statistical Association**, v. 22, n. 158, p. 209-212, 1927.

APÊNDICE A – Tipagem Estatística e Dicionário de Variáveis

A Tabela 4 sintetiza a tipagem metodológica, a escala de mensuração e os critérios de tratamento formal aplicados a cada coluna do conjunto de dados.

Coluna	Tipo Estatístico	Escala / Domínio	Tratamento e Decisão Metodológica
id	Identificador Técnico	Inteiro Único	Mantido para rastreabilidade; 0 duplicatas.
Gender	Categórica Nominal	Male, Female	Tipada como categoria dicotômica.
Age	Quantitativa Discreta	18 a 59 anos	12 casos > 43,5 anos (Tukey) e 19 casos (|z| > 3) mantidos sob hipótese discente.
City	Categórica Nominal	52 cidades	Tipada como texto/categoria nominal.
Profession	Categórica Nominal	Student	31 profissionais não-estudantes removidos.
Academic Pressure	Qualitativa Ordinal	Escala 0 a 5	9 zeros analisados por sensibilidade (dif: 0,0010 ponto na média; mediana inalterada em 3,0).
CGPA	Quantitativa Razão	0,0 a 10,0	9 zeros inválidos excluídos das análises específicas de rendimento (N = 27.828).
Study Satisfaction	Qualitativa Ordinal	Escala 0 a 5	10 zeros analisados por sensibilidade (dif: 0,0011 ponto na média; mediana inalterada em 3,0).
Sleep Duration	Categórica Ordinal	4 faixas de horas	18 registros 'Others' excluídos por ruído de codificação.
Dietary Habits	Categórica Ordinal	3 estratos alimentares	12 registros 'Others' excluídos por ruído de codificação.
Degree	Categórica Nominal	28 cursos/titulações	Tipada como texto/categoria nominal.
Suicidal Thoughts	Categórica Nominal	Yes, No	Indicador de alerta institucional para acolhimento preventivo.
Work/Study Hours	Quantitativa Discreta	0 a 12 horas/dia	1.700 casos na bruta (6,09%) e 1.697 casos na tratada (6,10%) mantidos sob suposição de férias.
Financial Stress	Qualitativa Ordinal	Escala 1 a 5	3 nulos excluídos por complete case analysis.
Family History	Categórica Nominal	Yes, No	Tipada como categoria binária de suporte epidemiológico.
Depression	Binária / Dicotômica	0 = Não, 1 = Sim	Desfecho principal modelado nas análises inferenciais.

Fonte: elaboração própria, com dados do Kaggle.

APÊNDICE B – Reprodutibilidade e Código Aberto

Em cumprimento aos padrões de reprodutibilidade e ciência aberta, todo o código computacional, pipeline de higienização, rotinas estatísticas em Python e arquivos gráficos estão publicamente acessíveis no repositório oficial do projeto:

- **Repositório GitHub:** https://github.com/brunomartinsgg/sisb110-depressao-estudantes
- **Notebook de Análise:** analise_depressao.ipynb (executável sequencialmente de ponta a ponta).
- **Script de Compilação do PDF:** generate_pdf.py (ReportLab e DejaVu Sans nativo).
- **Ambiente de Execução:** Testado e validado em Python 3.14 sob Windows PowerShell.